

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-16 Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**FYZ-03** Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)**Učivo:** úlohy o pohybu; úlohy o společné práci; úlohy o směsích

Připomenutí

$$s = v \cdot t, \quad v = \frac{s}{t}, \quad t = \frac{s}{v}$$

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min}, \quad 20 \text{ min} = \frac{1}{3} \text{ h}$$

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$

$$\text{čistá látka} = w \cdot m$$

Slovní úlohy o pohybu, o společné práci a o směsích. U každé úlohy si udělej náčrt nebo tabulku, hlídej jednotky a výsledek zkontroluj rozumem. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Dopočítej: a) Auto jede stálou rychlostí 72 km/h. Kolik km ujede za 2,5 h? b) Chodec ujde 6 km za 1,5 h. Jakou rychlostí jde? c) Vlak jede 90 km/h. Za kolik minut ujede 45 km? ★☆☆
- Převed' na hodiny (zlomkem nebo desetinným číslem): 30 min, 15 min, 20 min, 40 min, 1 h 12 min. ★☆☆
- Dvě auta vyjela současně proti sobě z míst vzdálených 210 km rychlostmi 60 km/h a 80 km/h. Za jak dlouho se potkají? ★☆☆
- Chodec jde rychlostí 4 km/h. Dvě hodiny po jeho odchodu za ním ze stejného místa vyjede cyklista rychlostí 12 km/h. Za jak dlouho a jak daleko od startu chodce dohoní? ★☆☆
- Jakou část práce udělá za 1 hodinu a jakou za 3 hodiny: a) malíř, který sám vymaluje byt za 8 hodin; b) čerpadlo, které samo vyčerpá jímku za 5 hodin? ★☆☆
- Jeden kombajn sklídí pole za 6 hodin, druhý za 3 hodiny. Za jak dlouho sklídí pole společně? ★★☆☆
- Kolik gramů soli je v a) 200 g 5% roztoku; b) 1,5 kg 12% roztoku? ★☆☆
- Smícháme 300 g 10% roztoku soli a 200 g 25% roztoku soli. Jakou koncentraci má směs? ★★☆☆
- Kolik gramů vody musíme přilít ke 400 g 15% roztoku, aby vznikl 10% roztok? ★★☆☆
- Autobus vyjel v 8:00 rychlostí 50 km/h, osobní auto za ním ze stejného místa v 8:30 rychlostí 75 km/h. Vyplň tabulku v , t , s pro obě vozidla, sestav rovnici a urči, kdy a kde auto autobus dohoní. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Dva cyklisté vyjeli v 9:00 proti sobě z měst vzdálených 57 km. První jede rychlostí 18 km/h, druhý 20 km/h. V kolik hodin a jak daleko od města prvního cyklisty se potkají? ★★☆☆
- Ze stanice A vyjel vlak rychlostí 80 km/h. O 15 minut později vyjel proti němu ze stanice B, vzdálené 200 km, druhý vlak rychlostí 100 km/h. Kdy a jak daleko od A se vlaky potkají? ★★☆☆
- Prvním přívodem se bazén naplní za 12 hodin, druhým za 6 hodin. Za jak dlouho se naplní, když jsou otevřené oba přívody? ★★☆☆
- Přívod naplní nádrž za 4 hodiny, odtok ji vypustí za 6 hodin. Omylem zůstal otevřený i odtok. Za jak dlouho se nádrž naplní? ★★☆☆
- Dva zedníci postaví zeď společně za 6 dní. První by ji sám postavil za 10 dní. Za kolik dní by ji postavil sám druhý? ★★☆☆
- Kolik kilogramů sirupu s obsahem cukru 40 % a kolik kilogramů šťávy s obsahem cukru 10 % musíme smíchat, abychom získali 12 kg nápoje s obsahem cukru 20 %? ★★☆☆
- Honza jezdí do školy na kole rychlostí 15 km/h. Kdyby jel rychlostí 12 km/h, byl by na cestě o 5 minut déle. Jak daleko je škola? ★★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

- Fyzika – graf pohybu: Nakresli do jednoho grafu závislost dráhy na čase $s(t)$ pro chodce i cyklistu z úlohy 4 (čas měř od odchodu chodce). Co znamená průsečík přímk? ★★☆☆

19. Fyzika – zvuk: Lodní sonar vyšle zvukový signál ke dnu a ozvěnu zachytí za 0,8 s. Zvuk se ve vodě šíří rychlostí 1 500 m/s. Jak hluboké je moře? ★★☆☆
20. Chemie – ředění: Laborant má 96% líh. Kolik mililitrů vody musí přidat k 250 ml tohoto líhu, aby vznikl 60% roztok? (Změnu objemu při míchání zanedbej.) ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. náhradní termín (M9D): úloha 8** – Úloha 8.1–8.2: dva běžci se stálou rychlostí – čas na úsek trasy a porovnání rychlostí. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9D_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 2. náhradní termín (M9D): úloha 6** – Úloha 6.1–6.3: výkony dvou robotů za hodinu, poměr výkonů a společná práce za část hodiny. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9D_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2025_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2024, 2. náhradní termín (M9D): úloha 13** – Uzavřená úloha o společné práci dvou osob s převodem času na minuty. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9PDD24C0K04_rozšířený_klíč.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9D_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Slovní úlohy o pohybu (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Úlohy o pohybu proti sobě a dohánění s náčrtem, tabulkou a řešením.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20Rovnice%20a%20jeji%20soustavy/17%20Slovn%C3%AD%20%C3%BAlohy%20o%20pohybu%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) 180 km; b) 4 km/h; c) 30 min
2. $\frac{1}{2} = 0,5$ h; $\frac{1}{4} = 0,25$ h; $\frac{1}{3}$ h; $\frac{2}{3}$ h; 1,2 h
3. $60t + 80t = 210$; za 1,5 h
4. $4(t + 2) = 12t$; za 1 h jízdy cyklisty, 12 km od startu
5. a) $\frac{1}{8}$, za 3 h $\frac{3}{8}$; b) $\frac{1}{5}$, za 3 h $\frac{3}{5}$
6. $\frac{t}{6} + \frac{t}{3} = 1$; za 2 hodiny
7. a) 10 g; b) 180 g
8. sůl $30 + 50 = 80$ g v 500 g roztoku; 16 %
9. $0,15 \cdot 400 = 0,1(400 + x)$; 200 g vody
10. $50(t + 0,5) = 75t$; $t = 1$ h – v 9:30, 75 km od startu
11. $18t + 20t = 57$; $t = 1,5$ h – v 10:30, 27 km od města prvního cyklisty
12. $80(t + 0,25) + 100t = 200$; $t = 1$ h po odjezdu druhého vlaku, 100 km od A
13. $\frac{t}{12} + \frac{t}{6} = 1$; za 4 hodiny
14. $\frac{t}{4} - \frac{t}{6} = 1$; za 12 hodin
15. $\frac{6}{10} + \frac{6}{x} = 1$; za 15 dní
16. $0,4x + 0,1(12 - x) = 0,2 \cdot 12$; 4 kg sirupu a 8 kg šťávy
17. $\frac{s}{12} - \frac{s}{15} = \frac{5}{60}$; 5 km (20 min a 25 min)
18. chodec: přímka z $[0; 0]$ se sklonem 4 km/h; cyklista: přímka z $[2$ h; $0]$; průsečík $[3$ h; 12 km] = místo a čas dohnání
19. zvuk jde tam i zpět: $s = 1500 \cdot 0,4 = 600$ m
20. $0,96 \cdot 250 = 0,6(250 + x)$; 150 ml vody

Řešení krok za krokem

Úloha 14

1. Za 1 h přívod naplní $\frac{1}{4}$ nádrže a odtok vypustí $\frac{1}{6}$ nádrže.
2. Za t hodin se naplní celá nádrž: $\frac{t}{4} - \frac{t}{6} = 1$.
3. Vynásobíme 12: $3t - 2t = 12$.
4. $t = 12$ h (za hodinu přibude jen $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ nádrže).

Úloha 17

1. Čas při 15 km/h je $\frac{s}{15}$, při 12 km/h je $\frac{s}{12}$; $5 \text{ min} = \frac{5}{60} = \frac{1}{12}$ h.
2. Rovnice: $\frac{s}{12} - \frac{s}{15} = \frac{1}{12}$.
3. Vynásobíme 60: $5s - 4s = 5$.
4. $s = 5$ km.
5. Zkouška: 5 km rychlostí 15 km/h trvá 20 min, rychlostí 12 km/h 25 min – rozdíl 5 min.